

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI



FOTONIKA

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

MODY W FALOWODZIE PLANARNYM

1. Przebieg ćwiczenia

1) Uruchomić plik 'mody_falowod.m' i zapoznać się z kodem źródłowym

```
% Mody TE i TM w falowodzie skokowym asymetrycznym
clc; clear all;
%-----Długość fali świetlnej-----
lambda=0.8; % długość fali
k0=2*pi/lambda; %wartość wektora falowego
%-----Współczynniki załamania warstw falowodu-----
nc = 1.00; epc=nc^2; % pokrycie
nf = 1.5; epf=nf^2; %film
ns = 1.48; eps=ns^2; %podłoże
%-----Szerokość falowodu-----
h = 5; %mikrometry
%-----Wykres profilu współczynnika załamania-----
xmin=-h; xmax=3*h;
N=300;
x=linspace(xmin,xmax,N)';
dx=x(2)-x(1);
n=nc*(x<0)+nf*((x>=0)&(x<=h))+ns*(x>h);
ep=epc*(x<0)+epf*((x>=0)&(x<=h))+eps*(x>h);
ngraf=-10*(x<0)+10*((x>=0)&(x<=h))+10*(x>h);
figure(1);
plot(x,n);
ylim([0.75 (max(n))+0.2]);
%-----Wybór modów TE (s = 0) lub TM (s=1)-----
s=0;
%*****
%-----Tworzenie operatora w postaci macierzowej-----
p=1/(k0*dx)^2;
ep0=2*ep(1)-ep(2); epN=2*ep(N)-ep(N-1);
epx=[ep0; ep; epN];

a1=0.25*(epx(4:N+2)-epx(2:N))./epx(3:N+1);
a2=0.25*(epx(3:N+1)-epx(1:N-1))./epx(2:N);

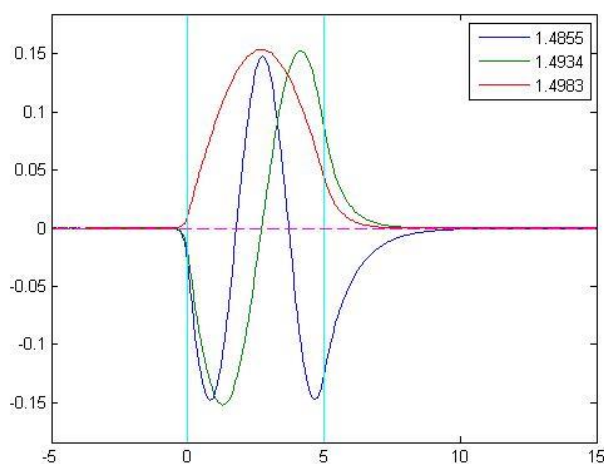
A1=p*(ones(N-1,1)+a1*s);
A2=p*(ones(N-1,1)-a2*s);
B=-2*p*ones(N,1)+ep;
L=diag(A1,-1)+diag(B,0)+diag(A2,1);
%-----Obliczanie wartości własnych i wektorów własnych-----
```

```

[evvec, eval]=eig(L);
%-Utworzenie wektora wartości własnych i wyodrębnienie wartości dla
%modów prowadzonych
b=diag(eval);
d=b(b>eps,1);
neff=sqrt(d);
D=length(d);
disp(neff); disp(D);
P1=num2str(neff);
%-----Wykreślenie wszystkich modów prowadzonych-----
mody=evvec(:,b>eps);
%mody=evvec(:,(b>epc+0.1)&(b<epc+0.2));
M=max(max(abs(mody)));
mod1=mody(:,1);
figure(2);
plot(x,mody,x,ngraf,'c- ',x,0*x,'m-- ');
ylim([-1.2*M 1.2*M]);
legend(P1);
%-----Wykres konkretnego modu-----
Nr=input('Wprowadź rząd modu m = ');
figure(3);
mod=mody(:,D+1-Nr);
plot(x,mod,x,ngraf,'c- ',x,0*x,'m-- ');
ylim([-1.2*M 1.2*M]);

```

2) Włączyć symulację dla domyślnie przyjętych parametrów



3) dla falowodu skokowego symetrycznego o parametrach $n_c = n_s = 1.49$, $n_f = 1.5$ o szerokości rdzenia $h = 4 \mu\text{m}$ zbadać liczbę i rozkład pola modów TE zmieniając długość fali świetlnej od $\lambda = 0,4$ do $1.5 \mu\text{m}$.

$\lambda [\mu m]$	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
LM						
$\lambda [\mu m]$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
LM						

LM – liczba modów

Znaleźć długość fali przy której następuje odcięcie modu TE-1 i falowód staje się jednomodowy λ_0 . Dla jakiej długości fali falowód symetryczny nie prowadzi żadnego modu

Falowód jednomodowy:	$\lambda_0 =$	$[\mu m]$
Brak propagacji modowej:	$\lambda =$	$[\mu m]$

- 4) Powyższe obliczenia powtórzyć dla $n_c = 1.0$ (czyli falowód niesymetryczny), reszta parametrów jw.

$\lambda [\mu m]$	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
LM						
$\lambda [\mu m]$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
LM						

Znaleźć długość fali przy której następuje odcięcie modu TE-1 i falowód staje się jednomodowy λ_0 . Dla jakiej długości fali falowód symetryczny nie prowadzi żadnego modu

Falowód jednomodowy:	$\lambda_0 =$	$[\mu m]$
Brak propagacji modowej:	$\lambda =$	$[\mu m]$

- 5) Na podstawie wzoru na znormalizowaną liczbę falową dla światłowodu cylindrycznego o współczynnikach załamania $n_1 = 1.495$, $n_2 = 1.502$ obliczyć długość

fali odcięcia (światłowod jednomodowy) na podstawie wzoru na znormalizowaną liczbę falową:

$$V = \frac{2\pi \cdot r}{\lambda_0} \sqrt{n_2^2 - n_1^2}$$

Gdzie, $V = 2.405$ – jest znormalizowaną liczbą falową dla której falowód zaczyna być jednomodowy, r jest promieniem światłowodu, n_f jest współczynnikiem załamania światła w warstwie prowadzącej, $n_c = n_s$ jest współczynnikiem załamania światła w pokryciu i podłożu, λ_0 jest długością fali odcięcia.

$V = 2.405,$	$\lambda_0 =$ $[\mu m]$
--------------	--

- 6) Określić znormalizowaną częstotliwość odcięcia dla $\lambda_1 = 650 \text{ nm}$, $\lambda_1 = 1310 \text{ nm}$, $\lambda_1 = 1550 \text{ nm}$.

Długość fali λ	$\lambda_1 = 0,65 [\mu m]$	$\lambda_2 = 1,31 [\mu m]$	$\lambda_3 = 1,55 [\mu m]$
Znormalizowała liczba falowa V			

2. Pytania podsumowujące

1. Co wpływa na ilość modów propagującej się wiązki w falowodzie?

3. Co należy zawrzeć w sprawozdaniu

1. Strona tytułowa z nazwą ćwiczenia, przedmiotu, datą wykonania ćwiczenia, nazwiskami osób z zespołu oraz nazwiskiem prowadzącego, miejsce na podpis prowadzącego
2. Krótki wstęp teoretyczny
3. Wykresy pomierzonych w trakcie laboratorium wartości
4. Przykładowe wykresy z symulacji w Matlabie z uruchamianych programów (dla zobrazowania wniosków)
5. Wnioski (w tym odpowiedź na pytania podsumowujące)

Karta pomiarowa

1. Falowód symetryczny

λ [μm]	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
LM						
λ [μm]	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
LM						

Falowód jednomodowy:	$\lambda_0 =$	[μm]
Brak propagacji modowej:	$\lambda =$	[μm]

2. Falowód niesymetryczny

λ [μm]	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
LM						
λ [μm]	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
LM						

Falowód jednomodowy:	$\lambda_0 =$	[μm]
Brak propagacji modowej:	$\lambda =$	[μm]

3. Światłowod cylindryczny

$V = 2.405,$	$\lambda_0 =$	[μm]
--------------	---------------	-------------

Długość fali λ	$\lambda_1 = 0,65$ [μm]	$\lambda_2 = 1,31$ [μm]	$\lambda_3 = 1,55$ [μm]
Znormalizowana liczba falowa V			